



湘潭大學
XIANGTAN UNIVERSITY

课 程 实 践 论 文

你的标题

院 所 数学与计算科学学院

专 业 数学

课 程 数值线性代数

姓 名 孙贺龙

学 号 202521511212

任课教师 董晓靖

2026 年 1 月 8 日

摘要

在此填写摘要内容

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

Abstract

This is the abstract content.

Keywords: keyword1; keyword2; keyword3

目录

1	模板说明	1
2	数学公式	1
2.1	Householder 变换	1
2.2	QR 分解与 SVD 分解	2
2.2.1	QR 分解	2
2.2.2	SVD 分解	2
2.3	Arnoldi 分解	3
3	一些插入功能	4
3.1	插入公式	4
3.2	插入图片	4
3.3	插入文本框	4
3.4	插入表格	4
3.5	插入参考文献	4
4	写在最后	5
4.1	插入网址	5

1 模板说明

本模板主要适用于一些课程的平时论文以及期末论文，默认页边距为 2.5cm，中文宋体，英文 Times New Roman，字号为 12pt（小四）。

编译方式：xelatex -> bibtex -> xelatex*2

默认模板文件由以下四部分组成：

- main.tex 主文件
- reference.bib 参考文献，使用 bibtex
- XTUReport.sty 文档格式控制，包括一些基础的设置，如页眉、标题、姓名等
- figures 放置图片的文件夹

第一次使用时需前往 XTUReport.sty 对标题、姓名、学号、院所、页眉等进行设置，设置完后即可一劳永逸，封面 logo 亦可替换

默认带有封面页以及目录页，页码从正文开始

2 数学公式

2.1 Householder 变换

Householder 变换的形式是

$$H = I - 2ww^T$$

它的一个常用的作用是：给定任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，总可以构造一个 Householder 变换 H ，使得 $H\mathbf{x} = \alpha\mathbf{e}_1$ ，其中 $\alpha = \pm\|\mathbf{x}\|_2$ 。接下来的事情就是如何计算。

取 $\alpha = \text{sgn}(x_1)\|\mathbf{x}\|_2$ 。定义 $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \alpha\mathbf{e}_1$ 。则有

$$H\mathbf{x} = \mathbf{x} - 2\frac{\mathbf{v}^T\mathbf{x}}{\mathbf{v}^T\mathbf{v}}\mathbf{v}$$

但有时候我们只想消去一个向量的部分分量，比如在进行 QR 分解时，我们的目标是将原来的矩阵变为上三角矩阵。例如

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

显然我们的想法只是消去 a_{32} 。这个时候我们取 $\tilde{\mathbf{x}} = (a_{22}, a_{32})^T$ ，此时 a_{22} 就称为新的向量的第一个分量，构造

$$\tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{x}} + \text{sgn}(a_{22})\|\tilde{\mathbf{x}}\|_2\mathbf{e}_1$$

注意, 这个时候的 e_1 是和 $\tilde{x}$ 维度相同的单位向量. 再取

$$v = (0, \tilde{v})^T$$

上面的总结成一句话就是: 要消去第 i 到第 $i+k$ 的分量, 就将 $(x_{i-1}, x_i, \dots, x_{i+k})$ 作为新向量得到一个 $\tilde{v}$, 然后补零就得到 v .

2.2 QR 分解与 SVD 分解

2.2.1 QR 分解

我们现在不再像高代中用 Gram-schmidt 正交化法来进行 QR 分解, 而是用更高效的 Householder 变换和 Givens 变换来进行 QR 分解. 我们现在已经清楚 Householder 变换和 Givens 变换的作用了, 它们都是用来消去矩阵中的某些分量的. QR 分解中 R 是一个上三角矩阵, 所以我们要做的就是用这些变换将矩阵变为上三角矩阵.

一个需要注意的是, 如果矩阵是稀疏的 (也就是零比较多), 那么我们就尽量用 Givens 变换.

2.2.2 SVD 分解

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 先求得 $A^T A$ 的特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$$

记 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, 称 σ_i 为 A 的奇异值. 我们关注非零的奇异值 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, 即

$$\Sigma_r = \text{diag}\{\sigma_1, \dots, \sigma_r\}$$

则存在正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

这就是矩阵 A 的 SVD 分解. 现在的问题是 U, V 的计算.

从上面我们已经计算出了 $A^T A$ 的特征值, V 的列向量就是 $A^T A$ 的单位特征向量.

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$$

你可能会注意到 U 的列向量数量可能不够, 这时候观察法是最快的.

2.3 Arnoldi 分解

这个分解实际上是为了求解 Krylov 子空间的基. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则

$$AQ_k = Q_{k+1} \tilde{H}_k$$

就成为 A 的一个长度为 k 的 Arnoldi 分解. 其中 Q_k, Q_{k+1} 都是正交矩阵. 如果记

$$Q_k = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_k]$$

那么 $Q_{k+1} = [Q_k, \mathbf{q}_{k+1}]$. $\tilde{H}_k$ 是一个 $(k+1) \times k$ 的上 Hessenberg 矩阵, 形式为

$$\tilde{H}_k = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1k-1} & h_{1k} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2k-1} & h_{2k} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3k-1} & h_{3k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & h_{kk-1} & h_{k,k} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & h_{k+1,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_k \\ h_{k+1,k} \mathbf{e}_k^T \end{bmatrix}$$

将 $AQ_k = Q_{k+1} \tilde{H}_k$ 写开就是

$$A\mathbf{q}_1 = h_{11}\mathbf{q}_1 + h_{21}\mathbf{q}_2$$

$$A\mathbf{q}_2 = h_{12}\mathbf{q}_1 + h_{22}\mathbf{q}_2 + h_{32}\mathbf{q}_3$$

$$\vdots$$

$$A\mathbf{q}_j = h_{1j}\mathbf{q}_1 + h_{2j}\mathbf{q}_2 + \cdots + h_{j+1,j}\mathbf{q}_{j+1} = \sum_{i=1}^{j+1} h_{ij}\mathbf{q}_i$$

$$\vdots$$

$$A\mathbf{q}_k = h_{1k}\mathbf{q}_1 + h_{2k}\mathbf{q}_2 + \cdots + h_{k+1,k}\mathbf{q}_{k+1}$$

注意到 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_{k+1}$ 都是正交的单位向量, 所以我们可以得到

$$\mathbf{q}_1^T A\mathbf{q}_1 = h_{11}$$

这样我们就将 h_{11} 计算出来了. 并且 $h_{21} = \|A\mathbf{q}_1 - h_{11}\mathbf{q}_1\|$, 因此

$$\mathbf{q}_2 = \frac{A\mathbf{q}_1 - h_{11}\mathbf{q}_1}{h_{21}}$$

后面的计算同理可得.

3 一些插入功能

3.1 插入公式

行内公式 $v - \varepsilon + \phi = 2$ 。

插入行间公式如式 1:

$$v - \varepsilon + \phi = 2 \quad (1)$$

3.2 插入图片

湘潭大学校徽如图 1 所示，注意这里使用了 `\autoref{}` 命令，也就是会自动生成“图”“式”等前缀，无需手动输入。



图 1: 湘潭大学

插入上面图片的代码:

```
\begin{figure}[!htbp]
  \centering
  \includegraphics[width = .4\textwidth]{figures/XTU.png}
  \caption{湘潭大学}
  \label{XTU}
\end{figure}
```

3.3 插入文本框

本模板定义了一个圆角灰底的文本框，使用简化命令 `\tbox{}` 即可，如果你不喜欢，可以前往 `XTUReport.sty` 对其进行修改。

这是一个圆角灰底的文本框

3.4 插入表格

本模板文件如表 1 所示。

3.5 插入参考文献

直接使用 `\cite{}` 即可。例如：此处引用了文献 [1]。此处引用了文献 [2]。引用过的文献会自动出现在参考文献中。

文件名	说明
<code>main.tex</code>	主文件
<code>reference.bib</code>	参考文献
<code>XTUReport.sty</code>	文档格式控制
<code>figures</code>	图片文件夹

表 1: 本模板文件组成

4 写在最后

4.1 插入网址

- Github: <https://github.com/Firefly1021>
- arXiv: <https://arxiv.org/>

参考文献

- [1] M. White. Isaac newton: the last sorcerer. *Macmillan*.
- [2] Rob Iliffe and George E. Smith. The cambridge companion to newton || a brief introduction to the mathematical work of isaac newton. 10.1017/CCO9781139058568(9):382–420, 2016.